

学习资源地址如下：

模块	资源	学习地址
数据分析基础	Datawhale 《动手学数据分析》	https://github.com/datawhalechina/hands-on-data-analysis
大模型应用开发	Datawhale 《LLM Universe：动手学大模型应用开发》	https://github.com/datawhalechina/llm-universe
智能体原理与实践	Datawhale 《Hello-Agents：从零开始构建智能体》	https://github.com/datawhalechina/hello-agents
数据分析 Agent 实践	Simple Data Analysis Agent	https://github.com/NirDiamant/GenAIAgents/blob/main/allagentstutorials/simpledataanalysisagentnotebook.ipynb
LangGraph 复杂 Agent 实践	Weather Disaster Management AI Agent	https://github.com/NirDiamant/GenAIAgents/blob/main/allagentstutorials/WeatherDisasterManagementAIAgent.ipynb

《动手学数据分析》本身就是项目式数据分析课程，覆盖数据载入、Pandas 基础、探索性分析、数据清洗、特征处理、可视化、建模和评估，适合作为前两周的基础训练材料。《LLM Universe》明确面向具备基础 Python 能力的初学者，不要求 AI 或算法基础，并覆盖 LLM API、Prompt Engineering、Embedding、向量数据库、RAG、LangChain 和 Streamlit 部署，适合作为大模型应用入门主线。《Hello-Agents》则系统讲 Agent 概念、ReAct、Plan-and-Solve、Reflection、低代码平台、AutoGen、AgentScope、LangGraph、记忆、RAG、上下文工程和智能体评估，适合作为第 5-7 周的 Agent 主教材。

两个月总目标建议定为：完成一个“CSV/Excel 数据分析智能体”小系统。用户可以上传一个表格数据集，用自然语言提问，系统能返回数据字段解释、统计结果、分组分析、简单图表和结论摘要。除此之外，再复现并讲解 Weather Disaster Management AI Agent，作为她对 LangGraph 工作流和复杂 Agent 系统的进阶理解成果。Simple Data Analysis Agent 的教程目标正是创建一个能用自然语言解释并回答数据集问题的 AI 数据分析 Agent。Weather Disaster Management AI Agent 则展示了两个 Agent Graph：一个处理实时天气数据，一个结合真实和模拟数据测试高严重性场景，适用于理解 LangGraph 的状态、节点、条件路由和工作流编排。

第一周：Python 数据分析环境与数据理解基础。

这一周的目标是让她熟悉 Jupyter Notebook、Pandas、Numpy、Matplotlib/Seaborn 的基本使用，并理解什么是“数据分析流程”。主教材使用 [datawhalechina/hands-on-data-analysis](https://github.com/datawhalechina/hands-on-data-analysis) 的第一章，重点完成数据载入、数据预览、字段类型查看、缺失值观察、基础统计和初步探索性分析。她需要每天写一个小 notebook，不要求复杂模型，重点是能说清楚“数据是什么、字段是什么意思、数据有什么明显问题”。

本周实践任务是选一个简单 CSV 数据集，比如 Titanic、学生成绩、电影评分、天气记录或销售数据，完成一份基础 EDA notebook。要求包括：读取数据、查看前五、查看字段类型、统计缺失值、画 3 张基础图、写 300-500 字数据理解说明。周末验收时，她需要能口头解释 Pandas 的 `head()`、`info()`、`describe()`、`groupby()`、`value_counts()`、`isnull()` 等操作的用途。

第二周：数据清洗、特征处理与可视化表达。

这一周继续使用《动手学数据分析》，重点学习第二章和第三章里与数据清洗、数据重构、特征处理、数据可视化、建模和评估相关的内容。该项目本身将课程分成数据基础操作、数据清洗与重构、建模和评估三个单元，很适合按这个顺序推进。

本周实践任务是把第一周的数据集继续做深。她需要完成缺失值处理、异常值观察、字段转换、类别变量统计、按不同维度分组分析，并做一份“数据分析报告 notebook”。报告中至少包含 5 个业务问题，例如“哪个类别最多”“哪个时间段趋势明显”“哪些变量之间可能相关”“是否存在异常样本”“能否给出一个简单预测模型”。如果基础允许，可以用 sklearn 做一个非常简单的分类或回归模型，但不作为硬性要求。

第二周结束时的阶段成果是：一个结构完整的数据分析 notebook，加上一页 Markdown 总结。这个成果后面会作为数据分析 Agent 的测试数据和基线答案。

第三周：LLM 应用开发基础。

这一周进入 [datawhalechina/llm-universe](https://github.com/datawhalechina/llm-universe)。重点学习 LLM 基本概念、LLM API 调用、Prompt Engineering、Embedding、LangChain 基础和开发 LLM 应用的整体流程。[llm-universe](https://github.com/datawhalechina/llm-universe) 的内容大纲中专门包括 LLM 介绍、什么是 RAG、什么是 LangChain、开发 LLM 应用整体流程、环境配置、LLM API 使用和 Prompt Engineering。

本周不急着做复杂 Agent，目标是让她先能调用一个大模型 API，并理解 Prompt、模型输入输出、温度参数、系统提示词、用户提示词、结构化输出这些基本概念。实践任务是写一个最小 LLM 问答程序：输入一个问题，模型返回回答；再写一个“数据分析报告润色助手”：输入第二周的分析结论，让模型改写成更清晰的业务报告。

第三周结束时的阶段成果是：一个 `llm_api_demo.ipynb`，里面包括 API 调用、Prompt 示例、结构化输出示例，以及 3 个失败案例记录，比如回答不稳定、幻觉、格式不符合要求等。

第四周：复现 Simple Data Analysis Agent。

这一周开始第一个 Agent 实践，使用 `NirDiamant/GenAI_Agents` 的 `simple_data_analysis_agent_notebook.ipynb`。这个 notebook 的核心流程是：构造一个汽车销售数据集，使用 LangChain 的 `create_pandas_dataframe_agent` 创建 Pandas DataFrame Agent，然后让 Agent 用自然语言回答关于数据集的问题。教程中明确使用了 `ChatOpenAI`、`create_pandas_dataframe_agent`、`pandas` 和 `numpy`，并演示了询问字段名、行数、平均价格等问题。(GitHub)

本周前半段要求她完整跑通原 notebook，理解每一段代码在做什么。后半段把示例汽车销售数据替换成第二周她自己分析过的数据集。这样做的好处是，她已经知道正确分析结果是什么，可以检查 Agent 的回答是否可信。

本周实践任务包括：复现原 notebook；替换成自己的数据集；设计 15 个自然语言问题；记录 Agent 的回答、生成代码、是否正确、错误原因。注意，这个 notebook 中 Pandas DataFrame Agent 使用了 `allow_dangerous_code=True`，实际教学时应要求她只在本地安全环境、可信数据上运行，不要让它处理未知来源代码或敏感数据。(GitHub)

第四周结束时的阶段成果是：一个能对 CSV 数据进行自然语言问答的 notebook，外加一份 Agent 正确率测试表。

第五周：从 Notebook 到小型数据分析智能体应用。

这一周把第四周 notebook 改造成一个更像“产品原型”的小应用。可以继续用 `llm-universe` 中 LangChain 和 Streamlit 部署知识库助手的内容作为参考，因为该教程明确包含“基于 Streamlit 部署知识库助手”。(GitHub)

建议实现一个简单 Streamlit 页面。功能不用多，但要完整：上传 CSV，显示数据预览，显示字段信息，输入自然语言问题，调用数据分析 Agent，输出回答。如果时间允许，再加一个“自动生成分析报告”按钮，让模型根据数据概览、缺失值、统计摘要和图表说明生成一段中文报告。

本周实践任务是完成 `app.py` 初版。最低验收标准是：可以上传一个 CSV；可以展示前 10 行数据；可以输入问题并得到回答；README 中写清楚如何安装依赖、如何配置 API key、如何运行应用。

第五周结束时的阶段成果是：数据分析智能体 Demo v1。

第六周：学习 Agent 原理，补足机制理解。

这一周使用 `datawhalechina/hello-agents`。重点学习第一章“初识智能体”、第四章“智能体经典范式构建”、第六章“框架开发实践”、第八章“记忆与检索”、第九章“上下文工程”和第十二章“智能体性能评估”。这些章节分别覆盖 Agent 定义、经典范式、AutoGen/AgentScope/LangGraph 等框架、Memory、RAG、上下文工程和评估。(GitHub)

本周重点不是堆功能，而是让她能解释自己的系统。她需要回答这些问题：自己的数据分析 Agent 中，LLM 扮演什么角色？Pandas 工具扮演什么角色？Agent 为什么能把自然语言问题转换成数据操作？什么时候容易出错？如何评估回答是否可信？如何避免模型编造？如何限制工具调用风险？

本周实践任务是给 Demo v1 加一个“执行日志”或“分析过程记录”。每次用户提问后，系统记录问题、Agent 回答、是否调用工具、返回结果、人工校验备注。这样最终展示时不仅能展示结果，还能展示她对 Agent 工作机制的理解。

第六周结束时的阶段成果是：数据分析智能体 Demo v2，加一份《Agent 机制说明文档》。

第七周：复现 Weather Disaster Management AI Agent。

这一周做第二个实践 notebook：`Weather_Disaster_Management_AI_AGENT.ipynb`。这个案例比 Simple Data Analysis Agent 更复杂，重点不是数据分析，而是 LangGraph 工作流。该 notebook 的 Real-Data Agent Graph 会监控天气条件、分析潜在灾害、生成应急响应方案，并集成实时天气数据与生成式 AI；它的关键组件包括状态管理、天气数据获取、灾害分析、严重程度分析、响应生成、人工确认、邮件提醒、数据记录和工作流图。(GitHub)

这一周不要求她完全实现真实生产级灾害系统。建议采用“先复现、再简化、再讲解”的方式。前两天读懂 notebook 的结构，标注 State、Node、Edge、Conditional Routing。中间两天跑通简化版本，可以把实时天气 API 替换成模拟天气数据，避免被 API key、网络和邮件配置卡住。最后两天写一份工作流图和讲解文档。

本周实践任务是完成一个简化版 Weather Agent Graph：输入城市和天气数据，系统判断风险等级；低风险只输出普通提醒；中高风险生成应急建议；高风险生成结构化响应计划。这里的重点是理解 LangGraph 的“状态—节点—边—条件路由”思想，而不是气象专业准确性。

第七周结束时的阶段成果是：一个可运行的简化 Weather Disaster Agent notebook，以及一张流程图。

第八周：整合、完善、展示和验收。

最后一周用于整理代码、修复问题、写 README、准备展示。最终成果建议分成两个部分。

第一部分是主成果：数据分析智能体。它应该能完成上传数据、展示数据概况、自然语言问答、生成简单统计结论、输出 Markdown 分析报告。建议准备 2 个演示数据集，一个是训练过程中常用的小数据集，另一个是完全没见过的新数据集，用来展示系统泛化能力。

第二部分是进阶成果：Weather Disaster Management AI Agent 复现与简化版实现。她需要讲清楚这个案例和数据分析 Agent 的区别：前者强调 LangGraph 工作流、多节点状态流转和条件路由；后者强调 LLM 调用 Pandas 工具完成数据分析。

最终验收材料建议包括：GitHub 仓库；`README.md`；环境配置文件 `requirements.txt`；数据分析 Agent 的 `app.py` 或 notebook；Simple Data Analysis Agent 改造 notebook；Weather Disaster Agent 简化 notebook；一份 5–8 页实习总结 PPT；一份 2–3 页技术报告。

最终汇报可以按这个结构讲：第一，学习了哪些数据分析基础；第二，如何调用 LLM API；第三，什么是 Agent；第四，数据分析 Agent 是如何把自然语言问题转成 Pandas 分析的；第五，Weather Agent 如何用 LangGraph 组织复杂流程；第六，系统还有哪些限制，例如模型幻觉、数据隐私、代码执行风险、复杂图表生成不稳定等。

建议的每周产出表如下：

周次	学习重点	使用资源	产出
第 1 周	数据读取、Pandas 基础、EDA	hands-on-data-analysis	基础 EDA notebook
第 2 周	数据清洗、可视化、简单建模	hands-on-data-analysis	完整数据分析报告 notebook
第 3 周	LLM API、Prompt、LangChain 入门	llm-universe	LLM API demo
第 4 周	Pandas DataFrame Agent	simpledataanalysisagentnotebook	自然语言数据问答 notebook
第 5 周	Streamlit 小应用	llm-universe + Simple Data Analysis Agent	数据分析智能体 Demo v1
第 6 周	Agent 原理、ReAct、工具调用、评估	hello-agents	Demo v2 + Agent 机制说明
第 7 周	LangGraph 工作流、状态、条件路由	WeatherDisasterManagementAIAgent	简化版 Weather Agent
第 8 周	项目整合、文档、展示	全部资源	GitHub 项目 + 汇报材料

最终项目名称可以定为：
“面向表格数据的自然语言数据分析智能体”

项目简介可以写成：

本项目面向非技术用户构建一个轻量级数据分析智能体。用户上传 CSV 数据后，可以通过自然语言提出数据分析问题，系统调用大语言模型和 Pandas 工具完成字段理解、统计分析、分组聚合、趋势观察和结论生成。项目同时复现了基于 LangGraph 的天气灾害应急智能体案例，用于理解复杂 Agent 工作流中的状态管理、节点函数、条件路由和响应生成机制。

这个计划的强度适中。她前两周打数据分析基础，中间三周做 LLM 和数据分析 Agent，后两周学习 LangGraph 和复杂工作流，最后一周整理展示。两个月后能交付可运行成果，也能讲清楚技术路径。